

Weight Change

(1 sec, 256mb)

มีกราฟแบบมีทิศทาง (directed graph) มาให้ แต่ละเส้นเชื่อมมีน้ำหนักที่อาจติดลบได้ แต่รับประกันว่าจะไม่มีวงวนที่น้ำหนักรวมเป็นลบ (negative cycle) แน่แน่นอน

เราต้องการให้คุณเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นเชื่อมที่กำหนดมาให้เส้นหนึ่ง อยากทราบว่าสามารถกำหนดน้ำหนักใหม่ของเส้นเชื่อมนี้ให้น้อยที่สุดได้เท่าไร กราฟจึงจะยังคงมีสมบัติว่าไม่มี negative cycle อยู่

ข้อมูลนำเข้า

มีทั้งหมด $M + 1$ บรรทัด

- **บรรทัดแรก:** มีจำนวนเต็ม N และ M ($1 \leq N \leq 1,000$; $1 \leq M \leq 5,000$)
- **อีก M บรรทัดต่อมา:** มีจำนวนเต็ม X_i, Y_i, Z_i ($1 \leq X_i, Y_i \leq N$; $-1,000 \leq Z_i \leq 1,000$)

หมายความว่าเส้นเชื่อมจากจุด X_i ไปจุด Y_i มีน้ำหนัก Z_i

โดยเส้นเชื่อมที่โจทย์ต้องการให้เปลี่ยนน้ำหนัก คือ เส้นเชื่อมที่อยู่ในบรรทัดสุดท้าย

ข้อมูลส่งออก

- **มีบรรทัดเดียว:** จำนวนเต็มตัวเดียว แทนน้ำหนักใหม่ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของเส้นเชื่อมนั้น หากสามารถกำหนดน้ำหนักให้น้อยแค่ไหนก็ได้ ยิ่งไงก็ไม่เกิด negative cycle ให้พิมพ์ $-\text{inf}$

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 30% มี $N \leq 100$
- 70% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ตัวอย่างอยู่ในหน้าถัดไป)

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1 2 4 2 3 -1 4 1 -3 3 1 -2	-3
4 3 1 2 -67 2 3 5 3 4 10	-inf